

EduGuard AI

Hybrid Explainable Educational
Early Warning DSS Platform

*"Phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ rớt môn
trước khi quá muộn."*

FPT Polytechnic | [EduGuard AI]

SVTH | PS47261: Nguyễn Phạm Thành Trung

PS47348: Nguyễn Minh Hiếu

PS47503: Mai Thị Vỹ An

Dự báo rủi ro

AI Giải thích được

Chatbot NLP

Phân quyền RBAC

Vấn Đề Thực Tế Trong Giáo Dục

 Timeline điển hình:

Đi học kém

→ Nghỉ học

→ Rớt môn

→ Nợ môn

→ Bỏ học 🙄



Cổ vấn quá tải

1 người quản lý 200+ sinh viên
Theo dõi thủ công = bất khả thi



Phát hiện quá muộn

Cuối kỳ mới biết sinh viên yếu
Mọi can thiệp đã vô nghĩa



Dữ liệu rời rạc

Điểm nằm trên LMS, CMS,
Attendance, Quiz, Assignment...



Không có cảnh báo sớm

Không hệ thống nào phát hiện
nguy cơ trước khi quá muộn

Các Giải Pháp Hiện Tại Chưa Đủ

Giải Pháp Hiện Tại

☐ Excel thủ công

☐ Chatbot GPT thông thường

☐ Dashboard xem điểm

☐ Deep Learning hộp đen

Vấn Đề Còn Tồn Tại

✗ Quá chậm, sai sót nhiều

✗ Không có dữ liệu trường học, dễ bị ảo giác

✗ Chỉ hiển thị, không dự đoán tương lai

✗ Không ai tin tưởng — không giải thích

"Giáo dục không cần AI thần thánh. Giáo dục cần AI giải thích được."

EduGuard AI — Giải Pháp Của Chúng Tôi



Dữ Liệu

Điểm số, chuyên cần,
quiz, lms, cms, bài tập



AI Engine

NLP + DSS +
XAI Engine



Dự Báo Rủi Ro

Nguy cơ cao (Red)
Cần theo dõi (Yellow)
Ổn định (Green)



Giảng Viên

Cần thiệp đúng người
đúng thời điểm

EduGuard AI thực hiện:



Phân tích học lực toàn diện



Dự đoán rủi ro từ tuần 3



Giải thích nguyên nhân rõ ràng



Hỗ trợ can thiệp kịp thời

4 Tính Năng Cốt Lõi



Dự Báo Rủi Ro AI

Phát hiện nguy cơ rớt môn
từ tuần học thứ 3
Trước cả kỳ thi giữa kỳ



AI Giải Thích Được

Chỉ rõ từng nguyên nhân
rủi ro theo phần trăm
Không phải hộp đen



Phân Tích Môn Tiên Quyết

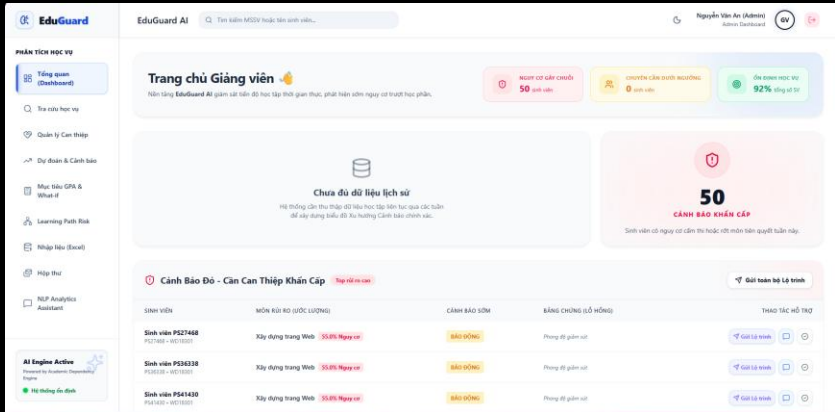
Phát hiện chuỗi đứt gãy
môn học nguy hiểm nhất
'Nút thắt cổ chai'



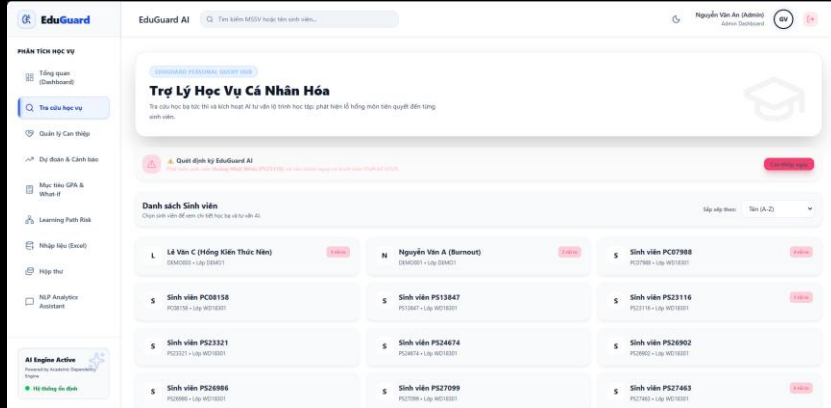
Chatbot Tiếng Việt

Hỏi đáp tự nhiên
Nhớ ngữ cảnh hội thoại
Phân quyền thông minh

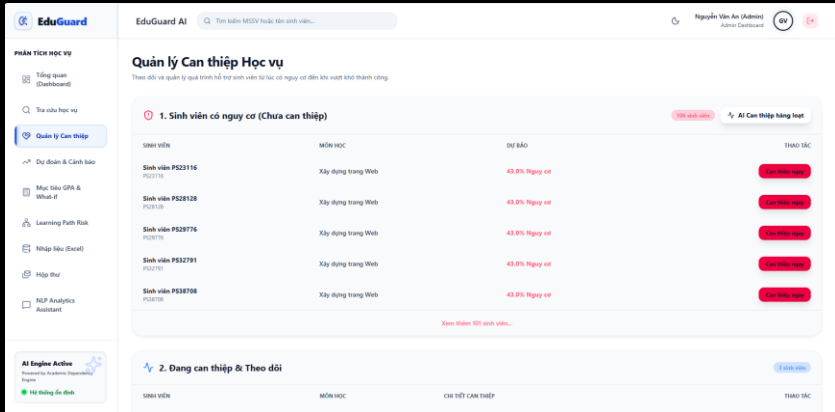
Giao Diện Sáng



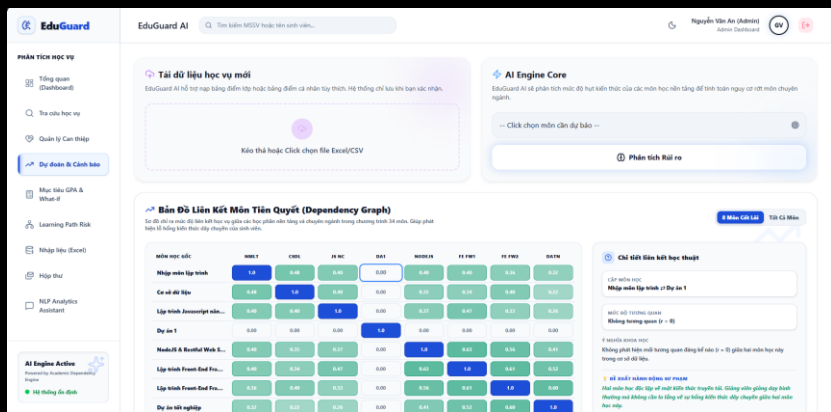
Tổng quan



Tra cứu học vụ

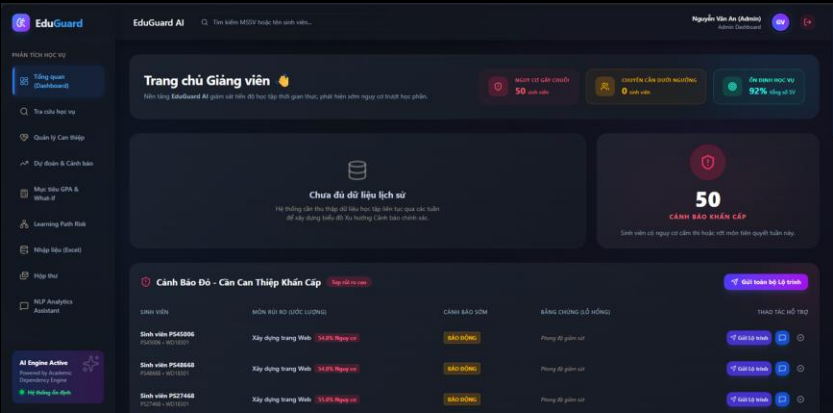


Quản lý và can thiệp

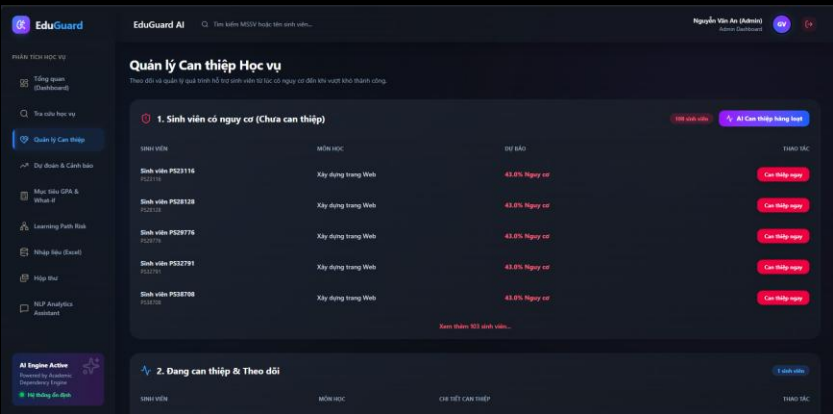


Dự đoán và cảnh báo

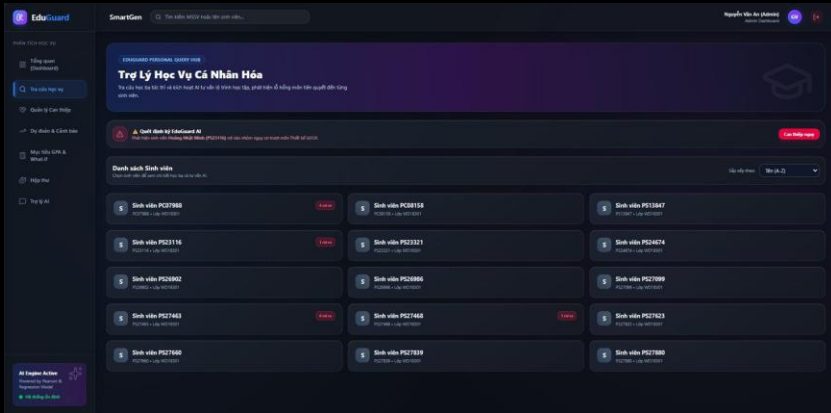
Giao Diện Tối



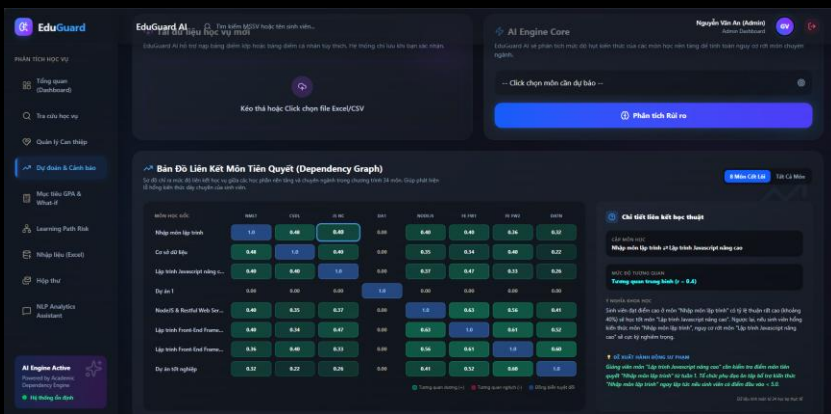
Tổng quan



Quản lý và can thiệp



Tra cứu học vụ



Dự đoán và cảnh báo

Điều Làm EduGuard Khác Biệt

✗ Không Phải

✗ Không chỉ là chatbot thông thường

✗ Không phụ thuộc ChatGPT hay API ngoài

✗ Không phải AI hộp đen bí ẩn

✗ Không thay thế giảng viên



✓ EduGuard Là

✓ Nền tảng AI Lai (Hybrid AI)

✓ Hệ thống Ra Quyết Định (DSS)

✓ AI Giải Thích Được (XAI)

✓ Con Người Vẫn Quyết Định Cuối

Hybrid AI + DSS + XAI + Human-in-the-loop = EduGuard DSS Platform

Kiến Trúc Hybrid AI 6 Tầng

1



Người Dùng

Giao diện React + Chatbot

2



Tầng NLP

Phân tích ý định & thực thể

3



Bộ Nhớ Phiên

Nhớ ngữ cảnh hội thoại

4



Động Cơ DSS

Tính điểm rủi ro + XAI

5



ML + Giải Thích

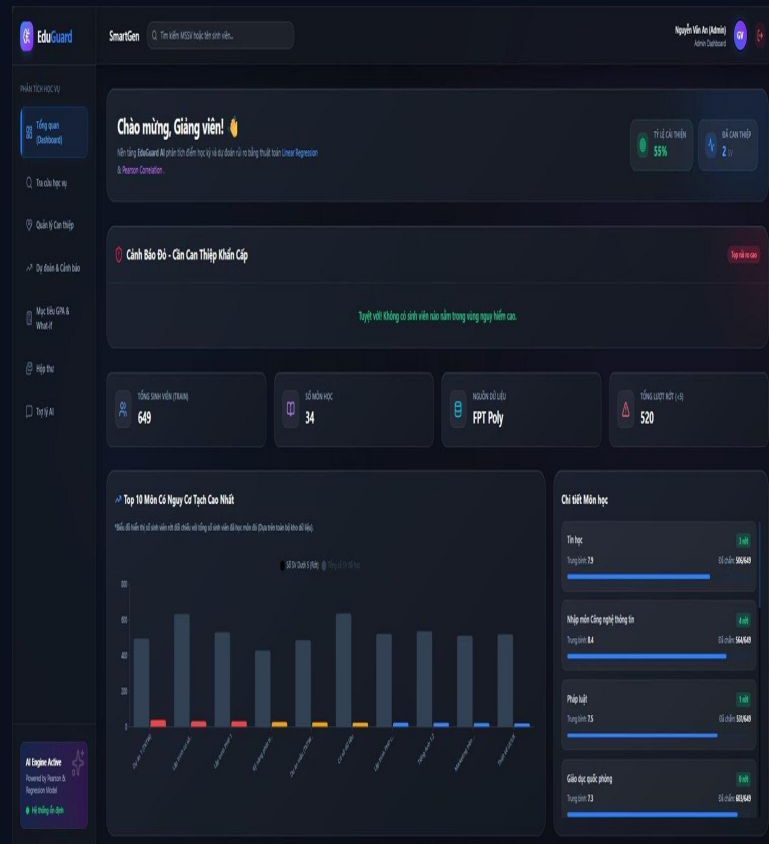
Trọng số + Nguyên nhân

6



Bảng Điều Khiển

Hiển thị kết quả trực quan



Tầng NLP — Hiểu Tiếng Việt Tự Nhiên

Công Nghệ Sử Dụng



node-nlp

Xử lý tiếng Việt cục bộ



Phân loại ý định

Intent Classification



Trích xuất thực thể

Entity Extraction (MSSV, Môn)



Khớp mờ

Fuzzy Matching tên môn học

Demo — Khớp Nhiều Cách Diễn Đạt

Các câu hỏi khác nhau → cùng ý định:



"Môn dễ nhất là gì?"



"Môn nào sinh viên hay trượt?"



"Môn nào bottleneck?"



"Môn khó nhất lớp?"



Tất cả → [query.bottleneck](#)

Bộ Nhớ Phiên — AI Nhớ Ngữ Cảnh

Demo Hội Thoại

👤 Phân tích sinh viên PS27463

📁 PS27463 — CRITICAL (Score: 81)
Rớt WEB101, chuyên cần 52% 🚆

👤 Chuyên cần của em đó thế nào?

✅ AI hiểu: đang hỏi về PS27463
→ Chuyên cần: 52% — Dưới 70% 🚆

👤 Lịch sử điểm ra sao?

📧 PS27463: 7.2 → 5.8 → 4.1
→ Giảm liên tục 3 kỳ 🚆

Cách Hoạt Động



Lưu MSSV hiện tại

Khi nhắc đến SV nào, hệ thống nhớ



Gắn với mọi câu hỏi tiếp

Không cần nhập lại MSSV



Hội thoại tự nhiên

Như nói chuyện với người thật



Xóa khi chuyển chủ đề

Tự động reset khi hỏi SV mới

AI nhớ ngữ cảnh → Hội thoại tự nhiên → Không cần nhập lại thông tin mỗi câu hỏi

Động Cơ DSS — Công Thức Tính Rủi Ro

$$\text{Risk Score} = \sum (\text{Yếu Tố} \times \text{Trọng Số})$$

Chuyên Cần

Dưới 70% → nguy hiểm cao



40%

Môn Nền Tảng

Rớt môn tiên quyết → dây chuyền



35%

Bài Tập

Nộp muộn / thiếu → điểm thực hành kém



15%

Hoạt Động LMS

Ít tương tác → mất gắn kết học tập



10%

Rule-based Transparent Algorithm — Trọng số công khai — Ai cũng kiểm tra được

AI Giải Thích Được — Không Phải Hộp Đen

 **Điểm Rủi Ro: 81 | NGUY CƠ CAO**

Nguyên nhân:

Chuyên cần thấp (40%)

52% ↓

Rớt môn JS nền tảng (35%)

3.8đ ✗

Thiếu bài tập (25%)

3/8 nộp



Đề xuất: Gặp sinh viên tuần này, ưu tiên ôn JS

Tại Sao XAI Quan Trọng?



Xây dựng niềm tin

GV hiểu → hành động đúng



Đạo đức AI

Không dùng AI đoán mò
trong giáo dục



Con người quyết định

AI hỗ trợ — GV ra quyết định



Minh bạch

Mọi quyết định đều
có hồ sơ rõ ràng

"AI hỗ trợ giảng viên ra quyết định — không thay thế giảng viên."

Hiệu Chỉnh Độ Tin Cậy — AI Không Quá Tự Tin

87%

Xác Suất Rủi Ro

ĐỘ TIN CẬY: CAO

Được tính từ nhiều nguồn dữ liệu
kết hợp — không chỉ 1 yếu tố

Tại Sao Cần Hiệu Chỉnh Độ Tin Cậy?



Tránh AI tự tin quá mức

AI không được phép nói '100% chắc chắn'
khi dữ liệu còn thiếu



Kết hợp nhiều nguồn

Điểm số + Chuyên cần + Bài tập + Lịch sử
→ Điểm tin cậy cao hơn

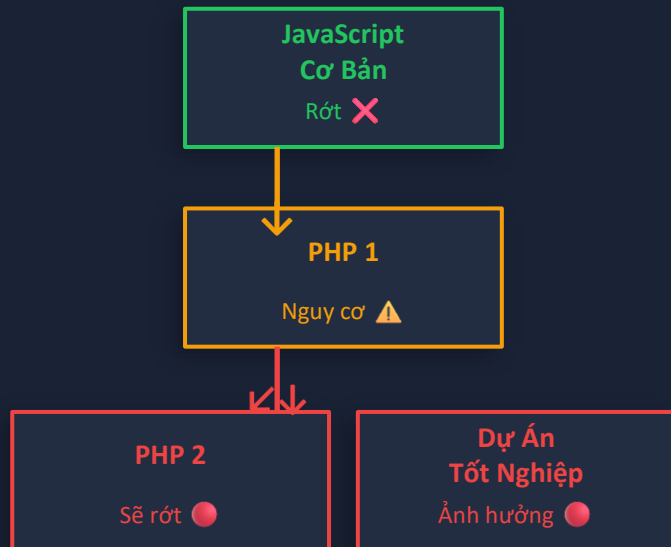


3 Mức độ rõ ràng

CAO (>75%) / TRUNG BÌNH (50-75%)
/ THẤP (<50%) → GV biết cần xem xét thêm

Đồ Thị Môn Tiên Quyết — Chuỗi Nguy Hiểm

Ví Dụ — Chuỗi Đứt Gãy Nguy Hiểm



Tác Động Dây Chuyền



Phát hiện 'nút thắt'

Môn nào gây rớt nhiều nhất



Phân tích chuỗi

1 môn rớt → kéo theo bao nhiêu môn



Cảnh báo sớm

Phát hiện ngay khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên



Đề xuất ưu tiên

Môn nào cần can thiệp trước tiên

Stack Công Nghệ Sử Dụng

Giao Diện

React

SPA nhanh

Tailwind

Dark UI đẹp

Recharts

Biểu đồ

Máy Chủ

Node.js

Backend API

Express

REST Server

Prisma

ORM an toàn

Trí Tuệ AI

Thống kê tương quan

Pearson

node-nlp

Chatbot NLP

DSS Engine

Tự xây dựng

Cơ Sở Dữ Liệu

PostgreSQL

Sản xuất

SQLite

Demo

Prisma ORM

Migration

CI/CD & DevOps — Sẵn Sàng Triển Khai



Docker

Đóng gói ứng dụng
chạy mọi môi trường



GitHub Actions

Tự động build và
test khi push code



Tự Động Build

Pipeline CI/CD
không cần tay



Docker Đa Giai Đoạn

Image nhỏ nhất có thể
tối ưu production



Node.js 22

Phiên bản LTS mới nhất
hỗ trợ lâu dài

CI/CD tự động → Build → Test → Deploy — Hệ thống luôn sẵn sàng, không downtime khi cập nhật

Những Lỗi Lớn Đã Giải Quyết

"Chúng tôi không chỉ xây tính năng — mà còn xây hệ thống ổn định."

 API Rate Limit	Nguyên nhân: Gọi API quá nhiều lần/giây	✓ Thêm queue + throttle
 Frontend Crash	Nguyên nhân: State không đồng bộ khi load	✓ Thêm loading state + error boundary
 localStorage Hỏng	Nguyên nhân: Data cũ xung đột phiên mới	✓ Auto-clear + schema versioning
 Docker Build Thất Bại	Nguyên nhân: Thiếu dependency trong image	✓ Multi-stage build + lock file
 Biểu Đồ Sai Format	Nguyên nhân: Dữ liệu null gây NaN	✓ Data validation layer trước render

Bảo Mật & Quyền Riêng Tư Sinh Viên

NLP Cục Bộ



Không gửi dữ liệu sinh viên
lên AI bên ngoài
Toàn bộ xử lý trên máy chủ nội bộ

Phân Quyền RBAC



Giảng viên A không xem
được lớp của Giảng viên B
Sinh viên chỉ xem của mình

Con Người Quyết Định



AI chỉ hỗ trợ — không
tự động ra quyết định
Giảng viên luôn kiểm soát

Minh Bạch Hoàn Toàn



Mọi quyết định AI
đều có giải thích rõ ràng
Không hộp đen ẩn

Tác Động Thực Tế

Tuần 3

Phát hiện
nguy cơ sớm

Thay vì tuần 13

30%↓

Giảm tỷ lệ
rớt môn

Dự kiến khi triển khai

80%↓

Giảm thời gian
rà soát thủ công

Excel → AI Dashboard

0

Dữ liệu SV
gửi lên cloud

Privacy-First hoàn toàn

EduGuard AI giúp:

✓ Giảm nguy cơ rớt môn

✓ Phát hiện sớm sinh viên yếu

✓ Hỗ trợ cố vấn học tập hiệu quả

✓ Giảm tỷ lệ bỏ học

Có Thể Mở Rộng Cho Nhiều Lĩnh Vực

Trường Học & CĐ-ĐH



Áp dụng ngay cho mọi trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam

Trung Tâm Đào Tạo



Theo dõi học viên khóa ngắn hạn, chứng chỉ nghề

Nền Tảng LMS



Tích hợp API vào Canvas, Moodle hoặc LMS nội bộ

Đào Tạo Doanh Nghiệp



Theo dõi nhân viên học skill mới, onboarding

Lộ Trình Phát Triển — 4 Giai Đoạn

Giai Đoạn 1

DSS Hiện Tại

- ✓ Rule-based DSS Engine
- ✓ NLP Chatbot Tiếng Việt
- ✓ XAI Giải thích được
- ✓ Dashboard + RBAC

Hoàn thành

Giai Đoạn 2

Python XGBoost

- 📌 Nâng cấp lên XGBoost
- 📌 Feature Engineering
- 📌 Cross-validation
- 📌 Tỷ lệ chính xác cao hơn

Sắp tới

Giai Đoạn 3

Neo4j Knowledge Graph

- 🔗 Graph Database
- 🔗 Chuỗi môn học phức tạp
- 🔗 Gợi ý học tập thông minh
- 🔗 Phân tích sâu hơn

V3

Giai Đoạn 4

Vòng Phản Hồi Can Thiệp

- 🔄 Đo lường hiệu quả
- 🔄 AI học từ phản hồi
- 🔄 Cải thiện liên tục
- 🔄 Closed-loop AI

V4

EduGuard vs Chatbot Thông Thường

Tính Năng	EduGuard DSS	Chatbot GPT	Dashboard Thường
AI Giải Thích Được (XAI)	✓	✗	✗
Logic DSS minh bạch	✓	✗	✗
NLP Cục Bộ (không cloud)	✓	✗	✗
Phân Tích Môn Tiên Quyết	✓	✗	✗
Hiệu chỉnh Độ Tin Cậy	✓	✗	✗
Bộ Nhớ Ngữ Cảnh Hội Thoại	✓	✗	✗
Phân Quyền Theo Vai Trò	✓	✗	✗

EduGuard DSS = Hybrid AI Platform — Không phải chatbot, không phải dashboard thông thường

Hãy để sản phẩm tự cất tiếng nói.

1

Hỏi top SV rủi ro

→ Xem danh sách đỏ rực

2

AI phân tích sinh viên

→ Điểm rủi ro + XAI

3

Xem Bảng Điều Khiển

→ Heatmap + Biểu đồ

Các Tính Năng Tương Lai



Phân Tích Dữ Liệu Học Vụ

Gom toàn bộ Data
Phân tích độ khó
Truy vết nguyên nhân sâu



Tiền Cảnh Báo Hồ Sơ Sinh Viên

Cung cấp insight trước 1 tuần
Quản lý trạng thái đa chiều



Mở Rộng Quy Mô Big Data & ML

Xử lý dữ liệu lớn
Nâng cấp AI Engine



Lộ Trình Học Tập Cá Nhân Hóa

Khớp nối chương trình
đào tạo
Đề xuất thông minh

"EduGuard AI không cố thay thế giáo viên.
EduGuard AI giúp giáo viên phát hiện đúng
sinh viên cần được cứu sớm nhất."

Hybrid AI + DSS

XAI — Giải thích được

NLP Tiếng Việt

Privacy-First

Cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe!



EduGuard AI | SmartGen AI 2026 | FPT Polytechnic